

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • Tle C D E

Les solutions tampons

Module 2 · Acides et bases

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur, justifier chaque étape et expliciter les approximations utilisées. Les valeurs de pK_a données sont à utiliser telles quelles.

EXERCICE 1 Étude comparative de la capacité tampon : dilution et addition d'acide fort

On dispose de deux solutions tampons acides, notées S_1 et S_2 , préparées à partir du couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ ($pK_a = 4,80$ à 25°C).

S_1 : 100,0 mL de solution $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ en acide acétique et $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ en acétate de sodium.

S_2 : 100,0 mL de solution $0,010 \text{ mol L}^{-1}$ en acide acétique et $0,010 \text{ mol L}^{-1}$ en acétate de sodium.

1. Calculer le pH initial de S_1 et S_2 . Commenter.
2. On dilue S_1 et S_2 par adjonction d'eau distillée jusqu'à un volume final de 1,00 L. Calculer les nouveaux pH. La dilution modifie-t-elle le pH d'une solution tampon idéale ? Justifier théoriquement.
3. À 10,0 mL de S_1 non diluée, on ajoute 1,0 mL de solution d'acide chlorhydrique $0,10 \text{ mol L}^{-1}$. Calculer le pH final. Faire de même pour S_2 (mêmes volumes ajoutés).
4. Définir la capacité tampon β par rapport à l'acide fort. Calculer β pour S_1 et S_2 à partir des variations de pH observées à la question 3. Conclure sur l'influence de la concentration totale du couple.

EXERCICE 2 Préparation rigoureuse d'un tampon phosphate physiologique : effets de la force ionique

On souhaite préparer 1,00 L de solution tampon phosphate de pH cible 7,40 (pH sanguin) à 25°C , à partir d'acide phosphorique (H_3PO_4 , triprotique) et de soude (NaOH). Données : $pK_{a1} = 2,15$; $pK_{a2} = 7,20$; $pK_{a3} = 12,35$. On néglige les premier et troisième équilibres.

1. Justifier le choix du couple $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$. Écrire l'équation de la réaction de préparation par neutralisation partielle de NaH_2PO_4 par NaOH.
2. Calculer le rapport molaire $[\text{HPO}_4^{2-}]/[\text{H}_2\text{PO}_4^-]$ nécessaire pour obtenir $\text{pH} = 7,40$ en utilisant l'équation de Henderson-Hasselbalch (approximation concentrations = activités).
3. On impose une concentration totale en phosphate $C_{\text{tot}} = 0,150 \text{ mol L}^{-1}$ (force ionique $I \approx 0,15 \text{ mol L}^{-1}$). Calculer les quantités de matière de NaH_2PO_4 (solide, $M =$

119,98 g mol⁻¹) et de solution de NaOH 1,00 mol L⁻¹ à introduire.

4. Analyse critique : À $I = 0,15 \text{ mol L}^{-1}$, les coefficients d'activité ne valent plus 1. On admet $\log \gamma_{\text{H}_2\text{PO}_4^-} \approx -0,15$ et $\log \gamma_{\text{HPO}_4^{2-}} \approx -0,45$ (modèle de Debye-Hückel étendu).
 - (a) Exprimer le pH réel en fonction des concentrations et coefficients d'activité.
 - (b) Calculer le pH réel de la solution préparée à la question 3. L'écart avec la cible est-il significatif pour un usage physiologique ?
 - (c) Proposer une méthode expérimentale simple pour corriger ce pH sans recalculer les masses.

EXERCICE 3 Titrage d'un acide faible par une base forte : exploitation de la zone tampon

On dose 20,0 mL d'une solution d'acide acétique (CH_3COOH , $pK_a = 4,80$) de concentration inconnue C_A par une solution de soude 0,100 mol L⁻¹. On suit le pH au pH-mètre. On obtient les points suivants au voisinage de l'équivalence ($V_E = 20,0 \text{ mL}$) :

$V_B \text{ (mL)}$	10,0	15,0	18,0	19,0	20,0	21,0
pH	4,80	5,28	5,78	6,10	8,72	10,30

1. Vérifier que le point $V_B = 10,0 \text{ mL}$ correspond à la demi-équivalence. En déduire C_A .
2. Tracer schématiquement la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ en indiquant la zone tampon. Quelle est l'étendue en volume de cette zone tampon « pratique » (variation de $\text{pH} \leq \pm 1$ autour du pK_a) ?
3. On ajoute 1,0 mL de NaOH 0,100 mol L⁻¹ à 10,0 mL de solution acétique initiale (non titrée, même C_A). Calculer le pH de ce mélange. Comparer ce pH à celui du mélange titré au point $V_B = 11,0 \text{ mL}$ (même volume total, même quantité de base ajoutée). Expliquer la différence.
4. Étude de l'erreur sur pK_a : On utilise la relation $pK_a = \text{pH} - \log \frac{n_{A^-}}{n_{AH}}$ au point $V_B = 15,0 \text{ mL}$.
 - (a) Calculer le pK_a apparent trouvé.
 - (b) Discuter de la validité de l'approximation « concentrations = activités » à ce stade du dosage (force ionique, dilution). Comment évolue l'erreur systématique sur pK_a au cours du dosage dans la zone tampon ?

EXERCICE 4 Synthèse : Tampon carbonaté sanguin et hyperventilation

Le sang est tamponné principalement par le couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ ($pK'_a = 6,10$ à 37 °C, constante apparente incluant la dissolution du CO_2). L'équilibre global s'écrit : $\text{CO}_2(\text{g}) +$

$\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$. La loi de Henry donne $[\text{H}_2\text{CO}_3] = s \times P_{\text{CO}_2}$ avec $s = 0,030 \text{ mmol L}^{-1} \text{ mmHg}^{-1}$.

1. Établir l'équation de Henderson-Hasselbalch reliant le pH sanguin, pK'_a , la concentration en bicarbonates $[\text{HCO}_3^-]$ et la pression partielle en CO_2 (P_{CO_2}).
2. Chez un sujet sain au repos : $\text{pH} = 7,40$, $[\text{HCO}_3^-] = 24,0 \text{ mmol L}^{-1}$. Calculer P_{CO_2} artériel (en mmHg).
3. Lors d'une hyperventilation aiguë, P_{CO_2} chute brutalement à 20,0 mmHg avant que la compensation rénale n'agisse sur $[\text{HCO}_3^-]$. Calculer le pH sanguin instantané. Ce pH est-il compatible avec la vie ? Justifier.
4. Modélisation de la compensation rénale : Le rein restaure le pH à 7,40 en augmentant l'excrétion de H^+ (donc en augmentant $[\text{HCO}_3^-]$). Calculer la nouvelle concentration en bicarbonates nécessaire pour ramener le pH à 7,40 avec $P_{\text{CO}_2} = 20,0 \text{ mmHg}$.
5. Question ouverte : En quoi le système $\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-$ est-il un tampon « ouvert » contrairement aux tampons de laboratoire ? Expliquer pourquoi cette particularité le rend physiologiquement plus performant pour réguler le pH face à une charge acide métabolique (ex : acidose lactique) qu'un tampon « fermé » de même pK'_a et concentration.